

DOI: 10.3901/JME.2024.07.258

金属表面异形区域上色轨迹自动规划*

申世全^{1,2} 任 锐^{1,2} 李永国³ 韩蕴生¹ 项琬婷¹ 耿赫阳¹

(1. 浙江理工大学机械工程学院 杭州 310018;
2. 浙江省机电产品可靠性技术研究重点实验室 杭州 310018;
3. 杭州玛可罗科技有限公司 杭州 310000)

摘要: 金属表面上色在金属工程各个方面发挥着至关重要的作用,如改善金属抗氧化性、防腐性、绝缘性、装饰性和表面性能。为实现金属表面异形区域液体均匀上色,提出了一种自动轨迹规划算法。考虑接触角、表面张力和液滴质量,分析上色工艺并建立相邻液滴间距控制方程;针对彩图图片,采用二值化图像处理方法和 Canny 边缘检测和轮廓点排序算法提取目标异形区域,并顺序保存轮廓点;采用有理三次 Bézier 曲线,对提取区域轮廓进行偏置和插值;考虑两个相邻液滴间距,使用等弦长离散算法确定液滴位置。试验结果表明,所提算法可实现区域自动提取、上色轨迹自动规划和异形区域的均匀上色。

关键词: 金属表面上色;颜色区域提取;Bézier 曲线插值;轨迹规划

中图分类号: TP391

Automatic Coloring Trajectory Planning for Metal Surface Special-Shaped Zones

SHEN Shiquan^{1,2} REN Kun^{1,2} LI Yongguo³ HAN Yunsheng¹
XIANG Wanting¹ GENG Heyang¹

(1. School of Mechanical Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018;
2. Zhejiang Key Laboratory of Mechanical and Electrical Product Reliability Technology, Hangzhou 310018;
3. Hangzhou Marco Technology Co., Ltd., Hangzhou 310000)

Abstract: Metal surface coloring plays a crucial role in various aspects of metal engineering such as improving metal oxidation resistance, corrosion prevention, insulation, decoration, and surface performance. An automatic trajectory planning algorithm is proposed to achieve droplet uniform coloring of special-shaped zones on metal surface. Considering contact angle, surface tension, and droplet mass, the coloring technology is analyzed and the control equation of the distance between two neighboring droplets is established. For coloring pattern image, the binary image processing method, canny edge detection and contour point sorting algorithms are used to extract the target special-shaped zones, and the contour points are saved in order. The extracted zone contours are offset and interpolated by using the rational cubic Bézier curve. Taking the distance between two neighboring droplets into consideration, the equal chord length discretization algorithm is used to determine the droplet locations. Experimental results show that the proposed algorithm can achieve automatic region extraction, automatic coloring trajectory planning and special-shaped regions uniform coloring.

Key words: metal surface coloring; coloring zones extraction; Bézier curve interpolation; trajectory planning

* 浙江省重点研发计划(2021C01143)和浙江省教育厅一般科研(Y202353081)资助项目。20230419 收到初稿,20231203 收到修改稿

0 前言

金属表面上色对于提高抗氧化、防腐、绝缘和个性化装饰至关重要^[1-2]; 因此, 被广泛应用于电泳沉积、双色电镀和装饰等工艺。如图1a 示金属制品, 其表面通常由多个非连通异形区域组成, 从而形成具有意义的图案。参考彩图图片(如图1b 所示), 在各个区域均匀注入相应颜色的 UV 墨水或油漆, 达到指定区域表面上色效果(如图1c 所示)。同时, 结合紫外光固化或油漆烘干工艺, 颜色液体可牢固附着于金属表面。



图1 金属表面上色工艺

如图2a 所示, 喷头沿特定轨迹运动的同时, 在喷射点高频喷射液滴, 从而使液滴注入金属表面指定区域。在这个过程中, 喷头运动轨迹上的喷射点位置决定液滴落点位置, 而液滴间距则影响最终涂覆区域均匀性。因此, 依据异形区域形状, 构建喷头运动轨迹, 并确定间距均匀的喷射落点位置(如图2b 所示), 从而保证区域上色均匀性则显得尤为重要。

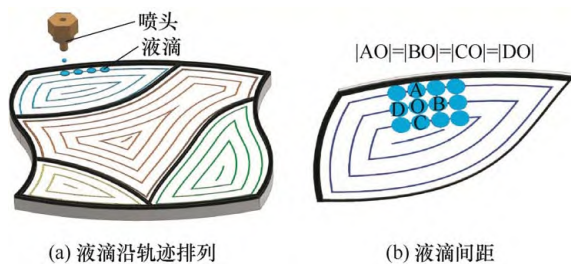


图2 区域上色过程

轨迹构建常用于喷涂、焊接、上胶等技术领域, 离线编程是常用方法。江婧等^[3]采用 Fast Marching 算法构建鞋底曲面模型, 提取和优化轮廓等距线, 生成喷胶路径。廖伟东等^[4]基于 OpenCASCADE 建模引擎, 开发一套离线编程软件, 实现 V 形焊缝坡口多层多道焊接轨迹规划。NETO 等^[5-6]通过 CAD

图形文件, 建立模型与实物映射关系, 从而生成机械手焊接路径。ANDULKAR 等^[7]采用增量轨迹生成方法, 针对汽车车门和发动机罩, 实现了自由曲面喷涂轨迹离线编程。

离线编程技术主要适用于工件品种固定、装夹位置一致度较高的大批量生产场合。然而, 对于珐琅、车标、徽章和标牌等金属制品种类繁多, 上色过程存在工件随意摆放, 且位置与数量不确定的情况, 因此离线编程技术难以适应。由此, 多种在线式智能辅助方法被应用于轨迹生成技术领域。田孟辙和王占宏^[8]采用 VMT 视觉成像系统标定工件位置, 并结合示教系统软件以实现机器人喷胶轨迹在线手工示教。CHU 等^[9-10]采用人工示教方法, 结合平板电脑等智能设备, 提出空间推理增强现实技术, 实现了点胶轨迹规划。柘龙炫等^[11]采用 RBF 神经网络模型优化机械臂运动轨迹的方法, 得到平滑运动轨迹曲线, 且各坐标轴误差均低于 ± 0.4 mm。TING 等^[12-13]运用机器视觉系统, 建立 BPN 神经网络模型, 以快速生成和检测点胶路径。虽然智能化手段提高了轨迹规划效率与生产柔性, 但无法直接应用于金属制品表面上色生产过程, 主要原因如下。

(1) 金属表面由不同颜色涂覆的异形区域组成, 采用传统离线编程方法以及引入智能化辅助手段获取区域边界和对应颜色信息, 人工参与度较高, 导致效率较低下, 难以适应小批量和多品种的市场发展方向。

(2) 结合视觉系统等智能化辅助手段, 区域内轨迹生成主要依靠手工取点完成, 轨迹点间距的一致性和最终涂覆的均匀性, 需要通过大量的实际上色试验与轨迹点位置的不断手动调整才能获得。

因此, 为实现金属表面异形区域液体均匀上色, 提出了一种自动轨迹规划算法。分析上色工艺过程, 建立相邻液滴间距控制方程; 采用二值化图像处理、Canny 边缘检测和轮廓点排序算法提取目标异形区域轮廓, 并顺序保存轮廓点; 使用有理三次 Bézier 曲线对提取区域轮廓进行偏置和插值。考虑两个相邻液滴间距, 使用等弦长离散算法确定液滴位置。试验结果表明, 所提算法可实现异形区域自动提取、着色轨迹自动规划以及均匀上色。

1 上色过程分析

喷头运动过程中, 将液滴从空中喷射至金属表面。由于金属表面具有超亲水特性^[14], 液滴接触金属表面会发生铺展变形并逐渐达到平衡状态。如图

3a 所示, 液滴瞬间接触金属表面时, 依据 LI^[15]提出的液滴状态模型, 其形状近似为球帽, 固-液接触线长度 δ_1 可表示为

$$\delta_1 = 2 \sin \theta_e \sqrt{\frac{3m}{\rho \pi (1 - \cos \theta_e)^2 (2 + \cos \theta_e)}} \quad (1)$$

式中, m 为液滴质量, ρ 为液体密度, θ_e 为平衡接触角。根据杨氏方程^[16], 固气表面张力 r_{sg} 、固液表面张力 r_{sl} 和气液表面张力 r_{gl} 与平衡接触角 θ_e 之间的关系可表示为

$$\theta_e = \arccos \left(\frac{r_{sg} - r_{sl}}{r_{gl}} \right) \quad (2)$$

如图3b所示, 随着液滴自发扩散, 其在金属表面达到最大铺展状态。根据液滴动能和表面能守恒^[17], 该状态下的最大固液接触线长度 δ_2 表示为

$$\delta_2 = \sqrt{\frac{We + 12}{3(1 - \cos \theta_e) + 4(We/\sqrt{Re})}} \quad (3)$$

式中, Re 是雷诺数, We 是韦伯数^[15], 两者与液滴初始接触速度 V_0 和液体黏度 η 有关, 即

$$We = \frac{\rho \delta_1 V_0}{\eta \sin \theta_e}, \quad Re = \frac{\rho \delta_1 V_0^2}{\eta r_{gl}} \quad (4)$$

同时, 考虑喷头距金属表面距离较近, 可忽略因重力加速度引起的速度变化。故以喷头喷射速度代替液滴初始接触速度 V_0 进行模型求解。

如图3c所示, 考虑液滴间存在渗透融合现象, 引入融合变形参数 δ_d 对最大固液接触线长度 δ_2 进行修正, 则相邻液滴间距 δ 估算为

$$\delta = \delta_2 - \delta_d \quad (5)$$

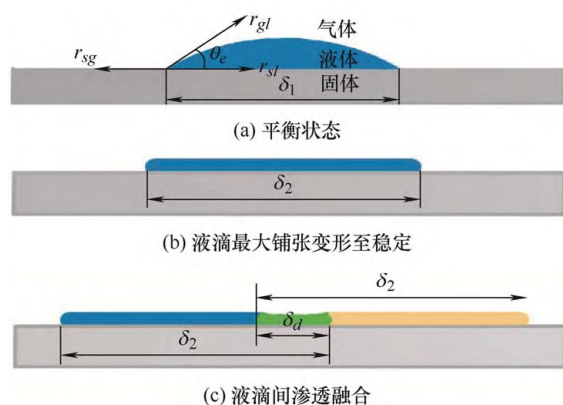


图 3 液滴铺展过程

2 图像处理

2.1 区域和轮廓提取

采用图像二值化方法, 提取目标区域, 给出条件

$$g(x, y) = \begin{cases} 255, & \text{abs}(f(x, y) - M) \leq T \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (6)$$

式中, $f(x, y)$ 为图像中 x 列、 y 行对应像素点 RGB 值, M 为目标区域 RGB 值, T 为像素差阈值。如图 4a 所示, 图像由三个不同颜色区域组成, 如指定被提取目标区域像素值 $M = (245, 238, 196)$, 设定阈值 $T = 1$, 则区域提取结果如图 4b 所示。

针对图 4b 所示区域提取结果, 使用高斯滤波去除噪声, 降低伪边缘识别率, 高斯函数定义为

$$H(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (7)$$

式中, (x, y) 为像素点 x 列、 y 行坐标, σ 为设定标准差。

利用 2×2 卷积模板^[18]

$$H_1 = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad H_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

计算

$$\begin{cases} Grad_1(x, y) = g(x, y) * H_1 \\ Grad_2(x, y) = g(x, y) * H_2 \end{cases} \quad (8)$$

可得像素点 (x, y) 梯度幅值 $Grad(x, y)$ 和梯度方向 $\alpha(x, y)$

$$\begin{cases} Grad(x, y) = \sqrt{Grad_1(x, y)^2 + Grad_2(x, y)^2} \\ \alpha(x, y) = \arctan \frac{Grad_2(x, y)}{Grad_1(x, y)} \end{cases} \quad (9)$$

提取轮廓如图 4c 所示。



图 4 载图像处理

2.2 轮廓点排序

所提取区域轮廓像素点排列无序, 无法直接用于后续轨迹生成。因此, 需以顺时针或逆时针方向进行排序, 过程如下。

(1) 设定排序方向, 以顺时针方向为例, 逆时针方向同理。

(2) 选取行、列坐标最小像素点作为排序起始点, 记为 q_0 。

(3) q_0 位于轨迹最左、最上方, 以其为中心, 设初始搜索方向为斜向上 45° , 顺时针扫描其八邻域点, 并给出取点条件

$$\text{sqr}t\left((Q.x - QQ.x)^2 + (Q.y - QQ.y)^2\right) \leq \sqrt{2} \quad (10)$$

式中, Q 是八邻域点, QQ 是中心点。如图5a所示, 选取最先扫描到的 q_1 为下一排序点。

(4) 按搜索顺序, q_i 为当前轨迹点, q_{i-1} 为前一个轨迹点。如图5b所示, 以 q_i 为中心, 矢量 $q_i q_{i-1}$ 为初始搜索方向, 依据取点条件(10), 顺时针扫描 q_i 八邻域点, 选取最先扫描到的 q_{i+1} 为下一排序点, 结果如图5c所示;

(5) 比较 q_{i+1} 与 q_0 是否重合, 如否, 重复步骤(4), 如是, 排序结束。

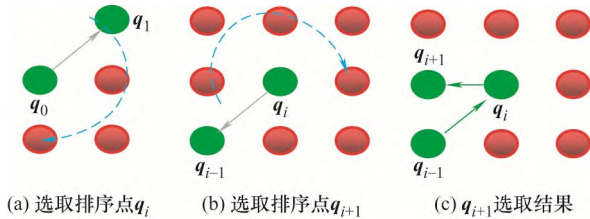


图5 轮廓点排序

3 上色轨迹生成

3.1 轮廓偏置

为实现区域整体均匀上色, 将排序后区域轮廓以间距 δ 向内等距偏置, 以实现上色轨迹区域内的均匀全覆盖。设彩图图片精度为 K dpi (每英寸像素数), 则有^[19]

$$\delta' = \frac{K \times \delta}{25.4} \quad (11)$$

式中, δ' 为液滴实际间距 δ 对应的像素间距, 常数 25.4 为英寸和毫米之间的换算因子。

图6a所示初始区域轮廓, 以单像素为间距逐层向内偏置, 设向内偏置总层数为 B_{inside} , 过程如下。

(1) 初始化偏置总层数 $B_{\text{inside}} = 0$ 。

(2) 如图6b所示, 去除当前区域轮廓最外一层像素点, 搜索得到剩余区域轮廓, $B_{\text{inside}} = B_{\text{inside}} + 1$ 。

(3) 判断 B_{inside} 是否与 δ' 相等, 如是, 重置 $B_{\text{inside}} = 0$, 并将当前轮廓像素点排序保存(如图6c

和6d所示); 如否, 重复步骤(2), 直至结束。

如图6e所示, 经轮廓偏置过程, 待上色区域均匀排列像素间距为 δ' 的多条轮廓轨迹。

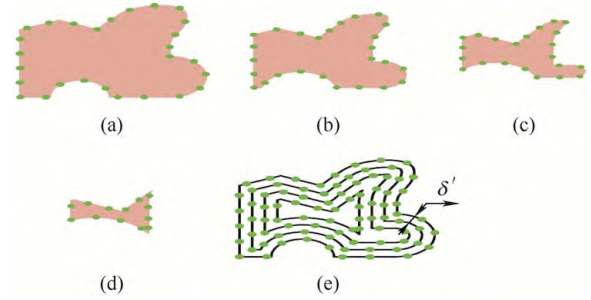


图6 区域轮廓逐层向内偏置过程

3.2 轨迹重构与均匀离散

针对单条轮廓轨迹内, 其相邻像素点间距与液滴像素间距 δ' 不相等, 无法保证轨迹上液滴落点均匀。因此, 重构每条轮廓轨迹, 并根据液滴像素间距 δ' , 实现各条轨迹等弦长离散。

3.2.1 轨迹重构

沿轨迹第 k (k 为正整数) 条有理三次 Bézier 曲线 $p_k(u)$ 定义为

$$p_k(u) = \frac{\sum_{j=0}^3 P_{k,j} \omega_j C_3^j u^j (1-u)^{3-j}}{\sum_{j=0}^3 \omega_j C_3^j u^j (1-u)^{3-j}}, u \in [0, 1] \quad (12)$$

式中, ω_j 为权因子, $P_{k,j}$ 为控制点, $0 \leq j \leq 3$ 。设权因子 $\omega = \{1, 1, 1, 1\}$, 节点矢量 $\{u_j\} = \{0, 0, 0, 0, u_m, 1, 1, 1, 1\}$, 其中 u_m 为

$$u_m = \frac{|q_i q_{i+1}|}{|q_i q_{i+1}| + |q_{i+1} q_{i+2}|} \quad (13)$$

式中, q_i , q_{i+1} 和 q_{i+2} 为轨迹点, $i = 0, 1, 2, \dots, n-2$ 。轨迹曲线上任意位置切矢为

$$p'_k(u) = -3(1-u)^2 P_{k,0} + 3(1-3u)(1-u) P_{k,1} + 3u(2-3u) P_{k,2} + 3u^2 P_{k,3} \quad (14)$$

轨迹重构过程阐述如下:

(1) 顺次选取轨迹点 q_i , q_{i+1} 和 q_{i+2} 。初始化 $k=1$, $i=0$, 采用自由端点条件, 构造第一条曲线轨迹, 即

$$q_i = P_{k,0} = 2P_{k,1} - P_{k,2} \quad (15)$$

(2) 根据式(13), 计算节点值 u_m 。求解控制点^[20], 构造曲线 $p_k(u)$ (如图7a所示)。 $p_k(u)$ 由两段曲线组成, 即 q_i 和 q_{i+1} 之间的曲线段, 以及 q_{i+1} 和 q_{i+2} 之间的曲线段。

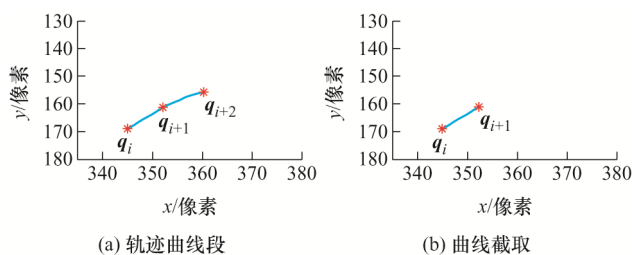


图 7 轨迹初始重构

(3) 判断是否有剩余轨迹点, 如若, 结束; 如若, 继续步骤(4)。

(4) 根据式(14), 计算点 q_{i+1} 处的切矢 $A = p'(u_m)$, 以节点值 u_m 为界, 保留点 q_i 和 q_{i+1} 之间的曲线段, 删除点 q_{i+1} 和 q_{i+2} 之间的曲线段, 如图 7b 所示。

(5) $i = i + 1$, $k = k + 1$, 选取轨迹点 q_i , q_{i+1} 和 q_{i+2} 。根据式(13), 计算节点值 u_m 。为保证整条轨迹 C^1 连续, 以 A 作为边界条件, 求解控制点, 构造曲线 $p_k(u)$, 如图 8a 所示。

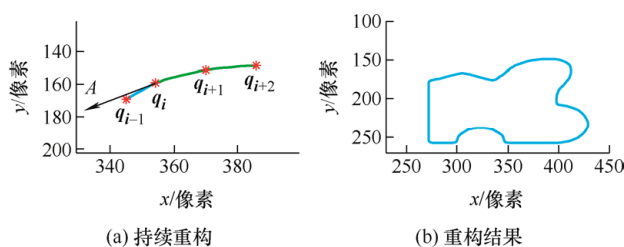


图 8 轨迹持续重构

(6) 判断是否有剩余轨迹点, 如若, 结束; 如若, 跳至步骤(4)。

如图 8b 所示, 经上述步骤, 在 C^1 连续条件下, 实现了区域内轮廓轨迹重构。

3.2.2 等弦长轨迹离散

考虑液滴像素间距 δ' , 采用等弦长离散法, 沿重构后的轮廓轨迹曲线进行离散, 并将离散点记为 P_i , i 为点序号, $i \geq 0$ 。如图 9a 所示, 给出离散过程:

(1) 选取任意轮廓点 $p(u_j)$ 作为起始离散点 P_0 , 并初始化 $j = 0$ 。

(2) 给定节点步长 Δ , 确定节点值 u_{j+1}

$$u_{j+1} = u_j + \Delta \quad (16)$$

(3) 将 u_{j+1} 代入公式(12), 计算确定 $p(u_{j+1})$ 。

(4) 计算点 $p(u_j)$ 和 $p(u_{j+1})$ 间距 D

$$D = |p(u_{j+1}) - p(u_j)| \quad (17)$$

(5) 判断离散条件(18)是否满足, 如是, $i = i + 1$, 继续步骤(6); 如若, 缩短节点步长, 跳至

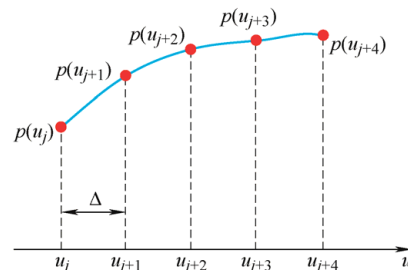
步骤(2)。给出离散条件

$$|D - \delta'| \leq \zeta \quad (18)$$

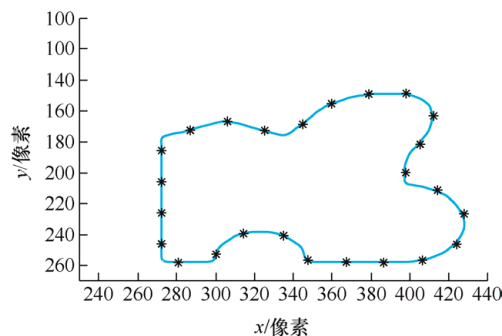
式中, ζ 是允许误差。

(6) 存储离散点 P_i , 并判断是否有剩余轨迹点, 如若, 结束; 如若, 令 $j = j + 1$, 跳至步骤(2)。

如图 9b 所示, 经上述步骤, 实现了区域内轮廓轨迹等弦长离散, 确定了液滴喷射点位置。



(a) 离散过程



(b) 离散结果

图 9 轨迹离散

4 试验

4.1 试验条件

采用自主研发的三轴上色机(如图 10 所示), 对提出的全自动轨迹规划算法进行试验验证。该设备配备了三个数控轴, 分别为 X 、 Y 和 Z , 其运动行程分别为 400 mm、250 mm 和 80 mm。试验参数设置如下: 电磁阀频率 $f_s = 200$ Hz, 气压 $P = 1$ MPa, 最大运动速度 $v_{\max} = 25$ m/min, 轴定位精度为 ± 0.02 mm。



图 10 三轴上色机

通过人机交互软件(如图11所示)功能区视觉定位和图像处理模块,能够自动提取待上色区域,并根据控制区所设参数实现轨迹规划。随后,生成运动数据以驱动设备动作,并在显示区实时监控上色过程。

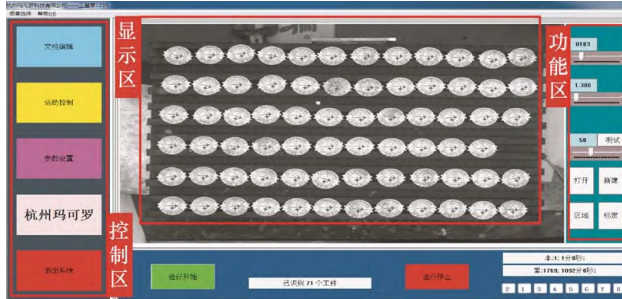


图 11 人机界面

试验对象为珐琅,如图1所示,其彩图图像分辨率为 96 dpi。珐琅表面由多个非连通异形区域组成,每个区域注入不同颜色的油漆后形成图案。本次试验针对珐琅指定区域进行全自动上色。油漆表面张力分别为 $r_{sg} = 0.975\ 89\ \text{N/m}$ 、 $r_{sl} = 0.103\ 24\ \text{N/m}$ 、 $r_{lg} = 0.975\ 24\ \text{N/m}$ 。单点液滴质量 $m = 0.04\ \text{mg}$, 密度 $\rho = 1.568\ \text{g/ml}$, 黏度 $\eta = 56\ \text{MPa} \cdot \text{s}$, 初始接触速度 $V_0 = 3\ \text{m/s}$ 。试验流程如图12所示。

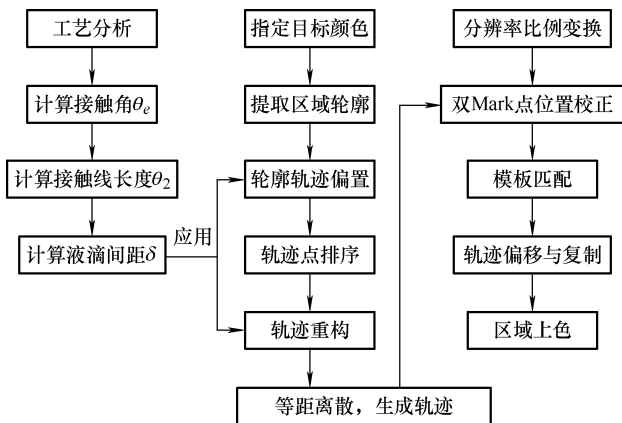


图 12 试验流程图

4.2 试验过程和结果

- 1) 根据式(2), 计算平衡接触角 $\theta_e = 26.5^\circ$;
- 2) 根据式(1)、(3)和(4), 计算液滴最大固液接触线长度 $\delta_2 = 1.198\ 1\ \text{mm}$;
- 3) 通过多次液滴形变重复试验, 设定融合变形参数 $\delta_d = 0.05\ \text{mm}$, 根据式(5), 计算液滴间距 $\delta = 1.148\ 1\ \text{mm}$;
- 4) 选定彩图指定区域, 读取像素值 $M = (246, 178, 41)$, 设定阈值 $T = 1$, 根据式(6)、(7)、(8)和(9),

提取区域和轮廓, 结果如图13所示;



(a) 彩图加载



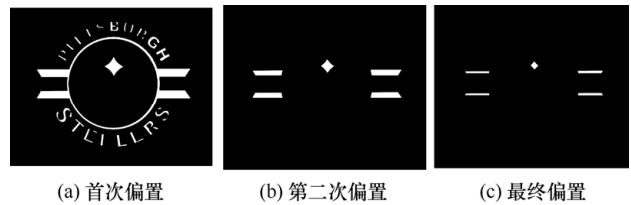
(b) 目标区域



(c) 区域轮廓

图 13 图像处理

5) 根据式(10)和(11), 计算像素间距 $\delta' \approx 4\ \text{pixel}$ 。采用排序和轮廓偏置算法获得区域轮廓轨迹(如图14所示), 并顺次存储轨迹点;



(a) 首次偏置

(b) 第二次偏置

(c) 最终偏置

图 14 轮廓偏置

6) 如图15所示, 以初始三个轨迹点为例, 分别为 $q_0 (156.5, 367.5)$, $q_1 (164.5, 384.5)$ 和 $q_2 (172.5, 397.5)$;



图 15 轨迹重构结果

7) 根据式(12)、(13)和(15), 计算节点值 $u_m = 0.55$, 并反算控制点 $(156.5, 367.5)$, $(161.1, 377.9)$, $(165.7, 388.3)$ 和 $(172.5, 397.5)$; 取权因子 $\omega = \{1, 1, 1, 1\}$, 构造曲线 $p_1(u)$ 为

$$\begin{cases} X_1(u) = 2.2u^3 + 13.8u + 156.5 \\ Y_1(u) = -1.2u^3 + 31.2u + 367.5 \end{cases}, u \in [0, 1]$$

8) 根据式(14), 求解点 q_1 处的切矢 $A = (15.8, 30.1)$, 保留型值点 q_0 和 q_1 之间的曲线段, 删除型值点 q_1 和 q_2 之间的曲线段;

9) 顺次取轨迹点 $q_1(164.5, 384.5)$, $q_2(172.5, 397.5)$ 和 $q_3(179.5, 410.5)$ 。根据式(13), 计算节点值 $u_m = 0.51$;

10) 以步骤 8)中 $A(15.8, 30.1)$ 作为边界条件, 反算控制点 $(164.5, 384.5)$, $(180.3, 414.6)$, $(165, 380.6)$ 和 $(179.5, 410.5)$; 曲线 $p_2(u)$ 为

$$\begin{cases} X_2(u) = 60.9u^3 - 93.3u^2 + 47.4u + 164.5 \\ Y_2(u) = 128u^3 - 192.3u^2 + 90.3u + 384.5 \end{cases}, u \in [0, 1]$$

11) 循环执行试验步骤 8) ~ 10), 完成区域内 C^1 连续轮廓轨迹的重构, 结果如图15所示;

12) 设定步长 $\Delta = 0.02$, 离散允许误差 $\zeta = 0.05 \text{ mm}$ 。根据式(16)、(17)和(18), 采用等距离散, 生成上色轨迹, 如图16所示;



图 16 等弦长轮廓轨迹离散结果

13) 考虑彩图与实际拍摄图片在分辨率方面存在差异, 采用分辨率比例变换和双 Mark 点位置校正算法, 将彩图轨迹准确转换为实际工作台面的轨迹;

14) 图像模板匹配, 实现工作台面所有工件定位(如图17所示), 完成工作台面轨迹的偏移与复制;

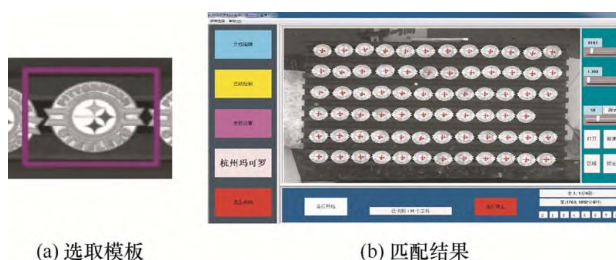
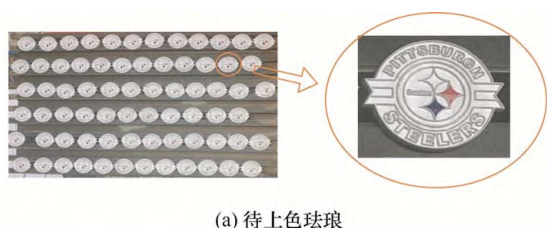


图 17 模板匹配

试验结果如图18所示, 所提算法可实现金属表面异形区域液滴均匀上色。



(b) 上色后珐琅

(c) 上色完全珐琅

图 18 试验结果

5 结论

(1) 考虑接触角、表面张力、液滴质量等关键参数, 建立相邻液滴间距控制方程。

(2) 采用图像二值化、Canny 边缘检测和排序算法, 实现目标上色异形区域轮廓的自动提取, 完成轨迹点排序及保存。

(3) 针对每次轮廓偏置后的区域轮廓, 采用有理三次 Bézier 曲线重构 C^1 连续轮廓轨迹曲线。采用等距离散, 实现异形区域上色轨迹自动规划和均匀上色。

此外, 忽略了喷嘴液滴流挂现象和不同金属基底表面对液滴扩散过程和大小影响, 进一步优化液滴模型实现均匀涂覆将是未来的研究重点和方向。

参 考 文 献

- [1] 暨调和. 金属着色技术[J]. 电镀与涂饰, 1983 (4): 1-7.
JI Tiaohe. Metal coloring technology[J]. Electroplating & Finishing, 1983 (4): 1-7.
- [2] 张炳乾, 戴耀天, 顾建伟. 金属着色[J]. 表面技术, 1982 (4): 4-7.
ZHANG Bingqian, DAI Yaotian, GU Jianwei. Metal coloring[J]. Surface Technology, 1982 (4): 4-7.
- [3] 江婧, 刘利刚. 鞋胶喷涂的路径生成与优化[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2020, 32(5): 830-836.
JIANG Jing, LIU Ligang. Path planning and optimization for shoe glue spraying[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2020, 32(05): 830-836.
- [4] 廖伟东, 李俊渊, 黄昕, 等. 多层多道焊接机器人离线编程路径规划[J]. 机床与液压, 2021, 45(15): 67-70.
LIAO Weidong, LI Junyuan, HUANG Xin, et al. Robotic

- off-line programming path planning for multi-path/multi-layer welding[J]. *Machine Tool & Hydraulics*, 2021, 45(15): 67-70.
- [5] NETO P, MENDES N. Direct offline robot programming via a common CAD package[J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2013, 61(8): 896-910.
- [6] NETO P, MENDES N, ARAUJO R, et al. High-level robot programming based on CAD: dealing with unpredictable environments[J]. *The International Journal of Robotics Research and Application*, 2012, 39(3): 294-303.
- [7] ANDULKAR M V, CHIDDARWAR S S. Incremental approach for trajectory generation of spray-painting robot[J]. *Industrial Robot-the International Journal of Robotics Research and Application*, 2015, 42(3): 228-241.
- [8] 田孟辙, 王占宏. 某车型密封胶车底机器人涂胶路径设计与示教[J]. *现代涂料与涂装*, 2021, 24(9): 32-38+38. TIAN Mengzhe, WANG Zhanhong. The designing and teaching of UBS robot seam sealing trajectory[J]. *Modern Paint & Finishing*, 2021, 24(9): 32-38+38.
- [9] CHU C H, LIU Y W, LI P C, et al. Programming by demonstration in augmented reality for the motion planning of a three-axis CNC dispenser[J]. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology*, 2020, 7(5): 987-995.
- [10] LIU Y W, LI P C, CHU C H, et al. Augmented reality assisted programming by demonstration for motion planning of 3-axis glue dispenser[M]. 2017.
- [11] 柘龙炫, 李少波, 张星星, 等. 基于 RBF 神经网络的六自由度机械臂轨迹优化[J]. *组合机床与自动化加工技术*, 2021 (6): 17-20. ZHE Longxuan, LI Shaobo, ZHANG Xingxing, et al. Trajectory optimization of six-degree-of-freedom manipulator based on RBF neural network[J]. *Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique*, 2021 (6): 17-20.
- [12] TING Y, CHEN C H, FENG H Y, et al. Apply computer vision and neural network to glue dispenser route inspection[C]. *IEEE International Conference on Mechatronics and Automation*, 2007: 3882-3887.
- [13] TING Y, CHEN C H, FENG H Y, et al. Glue dispenser route inspection by using computer vision and neural network[J]. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2008, 39(9-10): 905-918.
- [14] 王志远, 邢志国, 王海斗, 等. 液滴在固体织构化表面上的润湿行为研究现状[J]. *机械工程学报*, 2022, 58(1): 124-144. WANG Zhiyuan, XING Zhiguo, WANG Haidou, et al. Research progress of droplet wetting behavior on solid textured surface[J]. *Journal of Mechanical Engineering*, 2022, 58(1): 124-144.
- [15] LI R, ASHGRIZ N, CHANDRA S. Maximum spread of droplet on solid surface: low reynolds and weber numbers [J]. *Journal of Fluids Engineering*, 2010, 132(6).
- [16] YOUNG T. III. An essay on the cohesion of fluids[J]. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 1805, 95: 65-87.
- [17] 樊瑞瑞, 肖军杰, 蒋小珊, 等. Collings 模型预测微液滴最大铺展直径因数研究[J]. *绿色包装*, 2022(1): 34-41. FAN Ruirui, XIAO Junjie, JIANG Xiaoshan, et al. Prediction of maximum spreading diameter factor of droplets based on collings model[J]. *Green Packaging*, 2022 (1): 34-41.
- [18] LIU Zhiying, XIE Chunis, LI Jinjun, et al. Canny edge detection algorithm based on improved sequential statistical filter[J]. 2020 39th Chinese Control Conference, 2020, 3245-3251.
- [19] 张铮, 徐超, 任淑霞, 等. 数字化图像处理与机器视觉[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2014. ZHANG Zheng, XU Chao, REN Shuxia, et al. *Digital image processing and machine vision*[M]. Beijing: Posts and Telecommunications Press, 2014.
- [20] 孔令德. 计算几何算法与实现(Visual C++版)[M]. 北京: 电子工业出版社, 2017. KONG Lingde. *Computational geometry algorithms and implementation (Visual C++)* [M]. Beijing: Electronic Industry Press, 2017.

作者简介: 申世全, 男, 1996 年出生。主要研究方向为数字化制造技术。
E-mail: shenshiquan_2021@sina.com
任锬(通信作者), 男, 1979 年出生, 博士研究生, 教授, 硕士研究生导师。主要研究方向为数字化制造技术。
E-mail: renkun_2008@sina.com